
PROJETO INTEGRADOR · G3

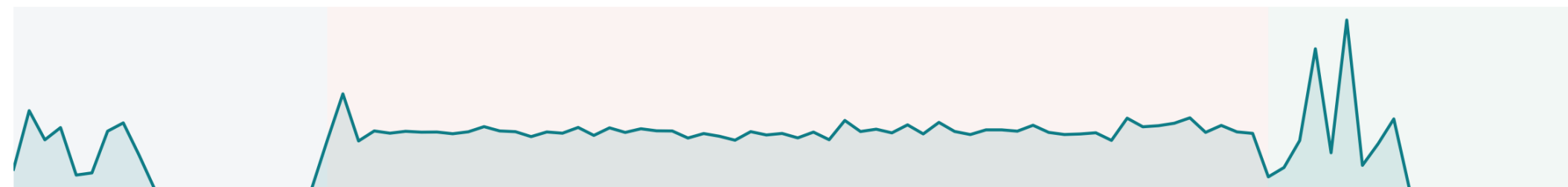
Latência de rádio como proxy de QoE

Quando o atraso no enlace sugere experiência ruim — e o que fazer com isso

Análise de Dados em Redes de Telecom — Módulo 09 · CESAR School

Equipe: Carlos Alberto · Éverton Gomes · Gerson Francisco · Luiz Carlos Santos

Seminário — Aula 06 · 29/08/2026 · versão final: inclui modelo comparativo (EWMA) · dados: lab OAI RFSIM · 100 amostras



A pergunta do grupo

Quando o atraso de rádio (DRB.RlcSduDelayDI) sugere que a experiência do usuário pode estar ruim? Usamos o atraso como proxy de QoE.

- O laboratório não produz nota MOS de aplicativo real — toda conclusão é sobre o proxy técnico, não sobre QoE medida junto ao usuário.
- Sinal reforçado quando atraso alto coincide com vazão baixa (DRB.UETpUI).
- Entregáveis exigidos pelo briefing: 2 indicadores com fórmula, visualizações, recomendação / política A1 simulada e limitações.

100

amostras KPM

3

fases do experimento

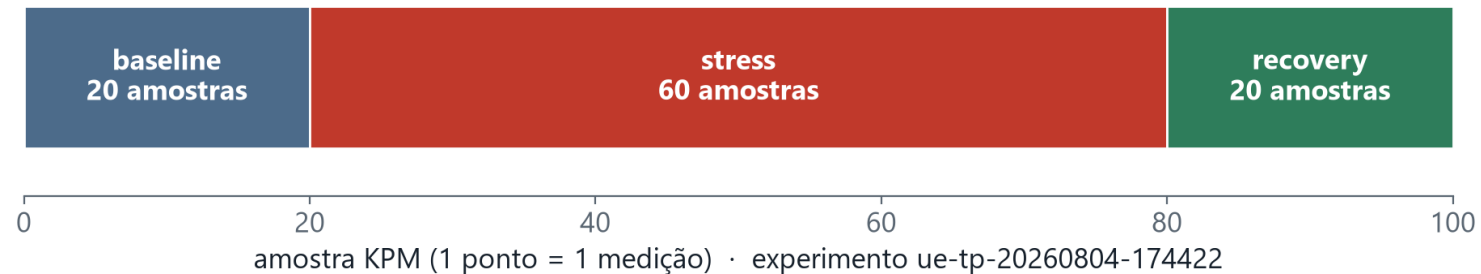
3

métricas: atraso · vazão UL · PRB UL

proxy

atraso ≠ MOS

Origem e forma dos dados



- Artefatos KPM oficiais do docente (trilha offline obrigatória), gerados no lab oai-cn-gnb-nonrt-nearrt — RFSIM, telemetria sintética, sem dados pessoais.
- baseline = comportamento normal · stress = janela de carga · recovery = pós-carga.
- Métricas: DRB.RlcSduDelayDI (μ s) · DRB.UEThpUI (kbps) · RRU.PrbTotUI (%).

Onde os dados ficam — bronze / silver / gold



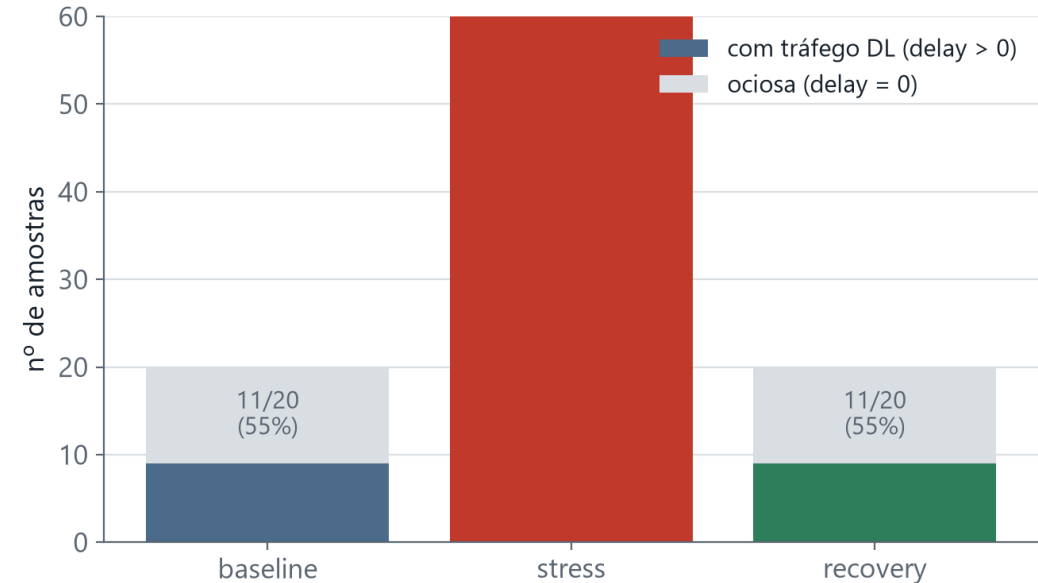
InfluxDB / Redis RNIB: não usados — trilha offline, sem RIC near-RT ao vivo

- Bronze — kpm.jsonl: espelho bruto, schema-on-read.
- Silver — kpm.sqlite: tipado, consultável por SQL (runs + kpm_samples).
- Gold — indicadores deste projeto + decision.json (recomendação em dry-run).
- Sem InfluxDB / Redis RNIB: trilha offline, sem RIC near-RT ao vivo nem inventário E2.

Checagem antes de qualquer indicador

- 100 amostras, 0 valores nulos, 0 duplicados (run_id + phase + sample_index).
- Achado central: 55 % das amostras de baseline e de recovery são ociosas — delay = 0.
- Sem tráfego DL não há SDU RLC para medir; delay = 0 significa "nada a medir", não "ótimo".
- Em stress, 100 % das amostras apresentam atividade DL mensurável no experimento.

Consequência: cada indicador é calculado de duas formas — bruto (todas as amostras, Sf) e só tráfego ativo (delay > 0, Af).

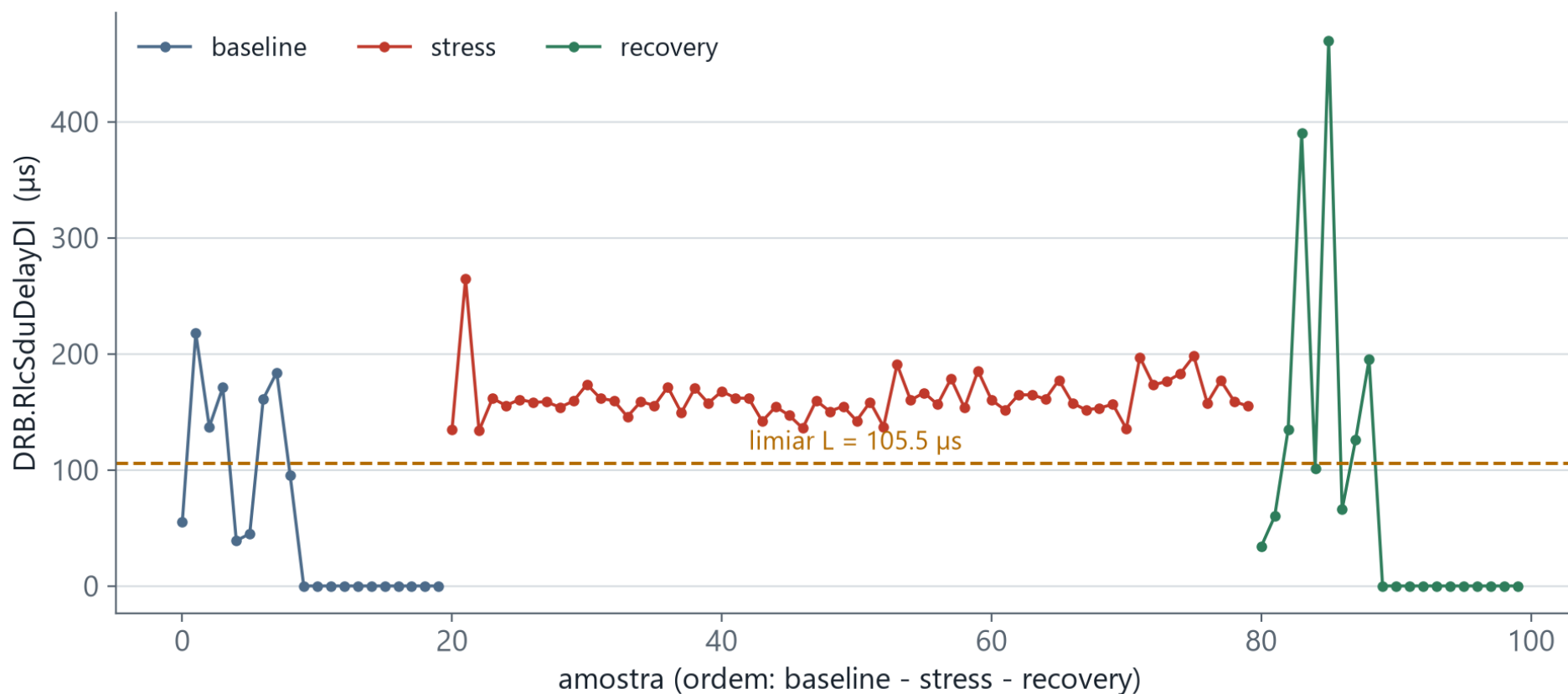


INDICADOR 1

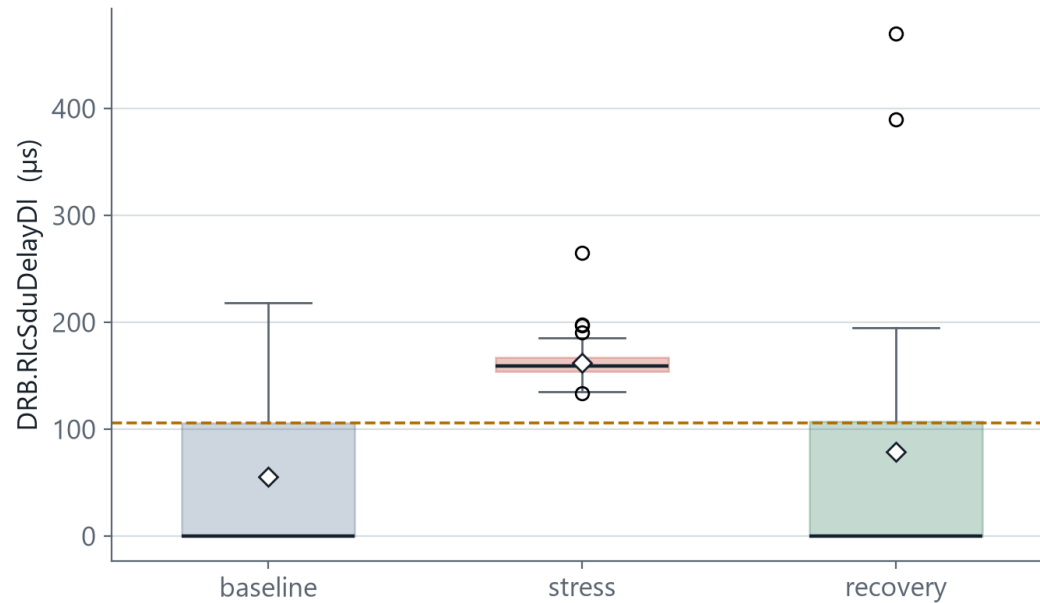
KPI 1 — Atraso RLC por fase (mediana e p95)

Sobre tráfego ativo (Af): baseline 137 / 204 μ s · stress 159 / 191 μ s · recovery 126 / 438 μ s (mediana / p95)

A mediana mostra o comportamento típico; o p95 caracteriza a cauda elevada, superada por apenas 5 % das observações.



KPI 1 — Distribuição do atraso por fase



- stress: distribuição compacta e deslocada para cima (mediana $\sim 159 \mu\text{s}$, dispersão baixa) — degradação consistente.
- baseline / recovery: caixa "esmagada" no zero pelas amostras ociosas, com cauda que alcança o patamar de stress.
- recovery tem outliers de 390 e 470 μs — acima do pior caso de stress (265 μs).

KPI 2 — Fração de tempo em degradação

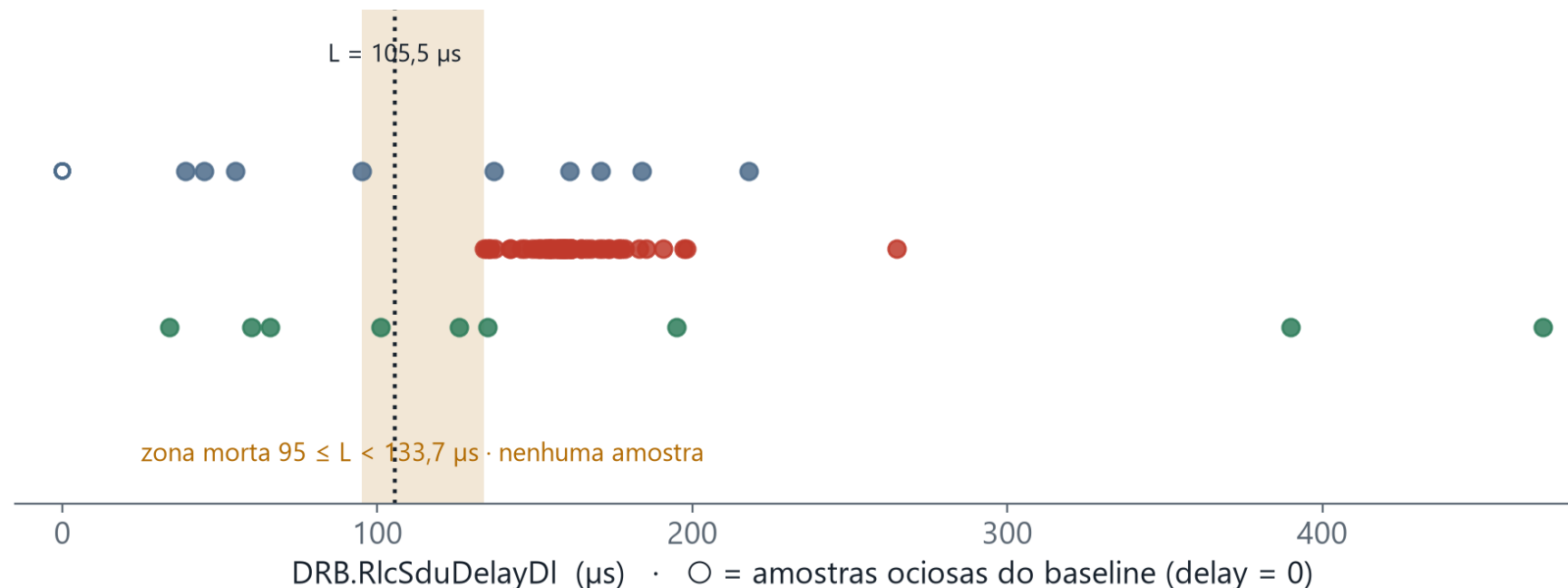
$$\text{KPI2}(f) = 100 \cdot (\text{amostras de Sf com delay}_i > L) / (\text{total de amostras de Sf}) \quad [\%]$$

$L = 105.5 \mu\text{s}$ versão paralela KPI2_ativo sobre Af (sem viés de amostras ociosas)

gatilho de degradação sustentada: ≥ 1 janela de 5 amostras consecutivas com $\text{delay} > L$

- O limiar precisa separar o regime "sem carga" do regime "com carga" — e ser defensável, não arbitrário.
- Escolha inicial: p75 do atraso na fase baseline. Valor = $105,5 \mu\text{s}$. As duas telas seguintes validam essa escolha.

Por que $95 \leq L < 133,7 \mu\text{s}$ dá o mesmo resultado

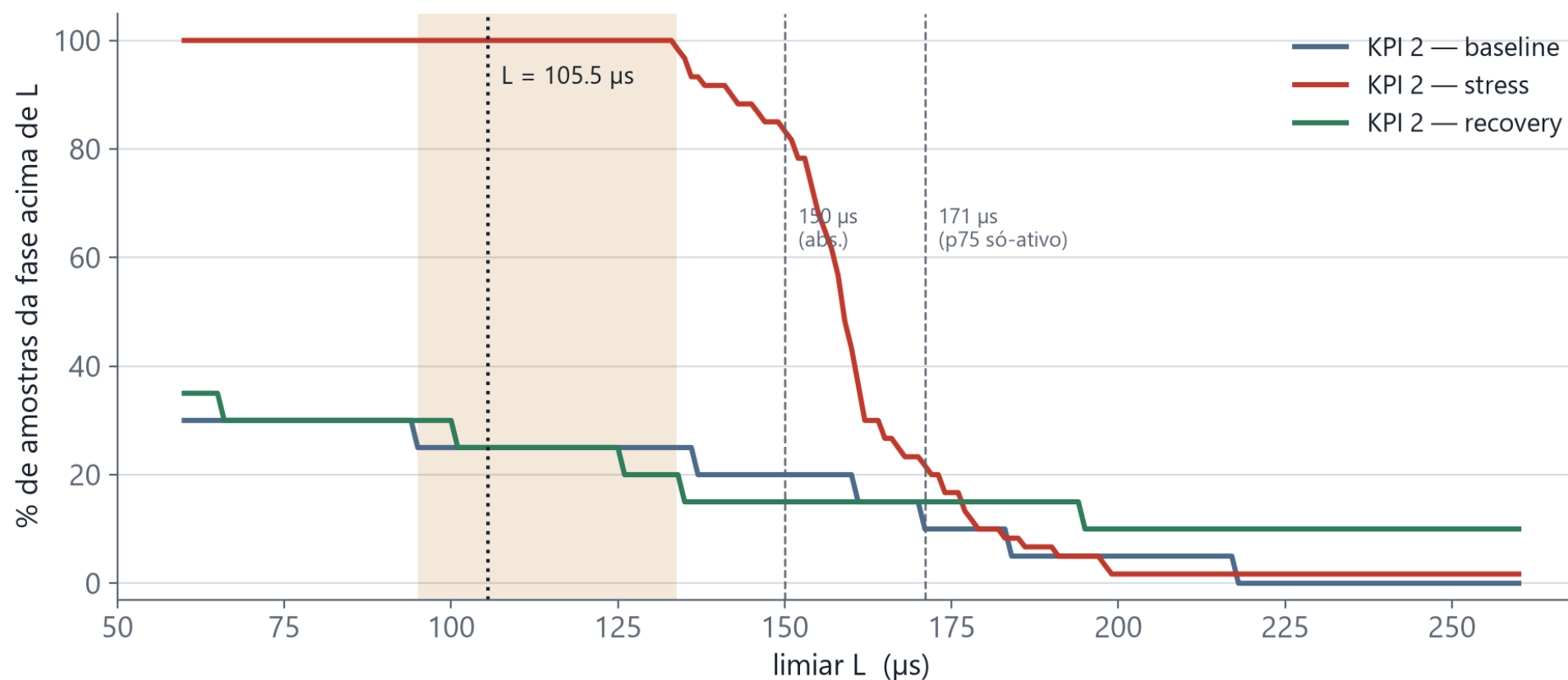


O baseline é bimodal: 11 amostras ociosas em $0 \mu\text{s}$ e 9 ativas entre 39 e $218 \mu\text{s}$. A fase stress começa em $133,7 \mu\text{s}$. Para $95 \leq L < 133,7 \mu\text{s}$, nenhuma observação muda de lado — mover L dentro desse intervalo não altera o KPI 2. O número do percentil é frágil; a decisão que ele gera, não.

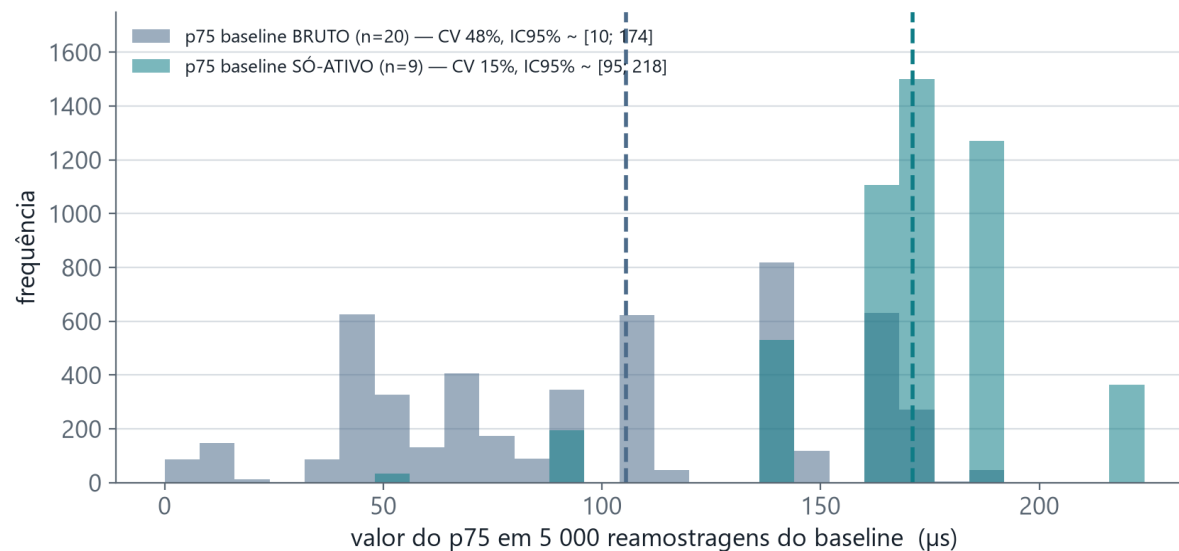
Sensibilidade — o critério muda a conclusão?

Plateau em [95; 133] μs : KPI 2 = baseline 25 % · stress 100 % · recovery 25 % para todo L nessa faixa.

Rejeitados: p75 só-ativo (171 μs) e cauda alta do baseline caem dentro de stress e derrubam o KPI 2 de stress para ~22 %. mediana + k·MAD degenera (MAD = 0).



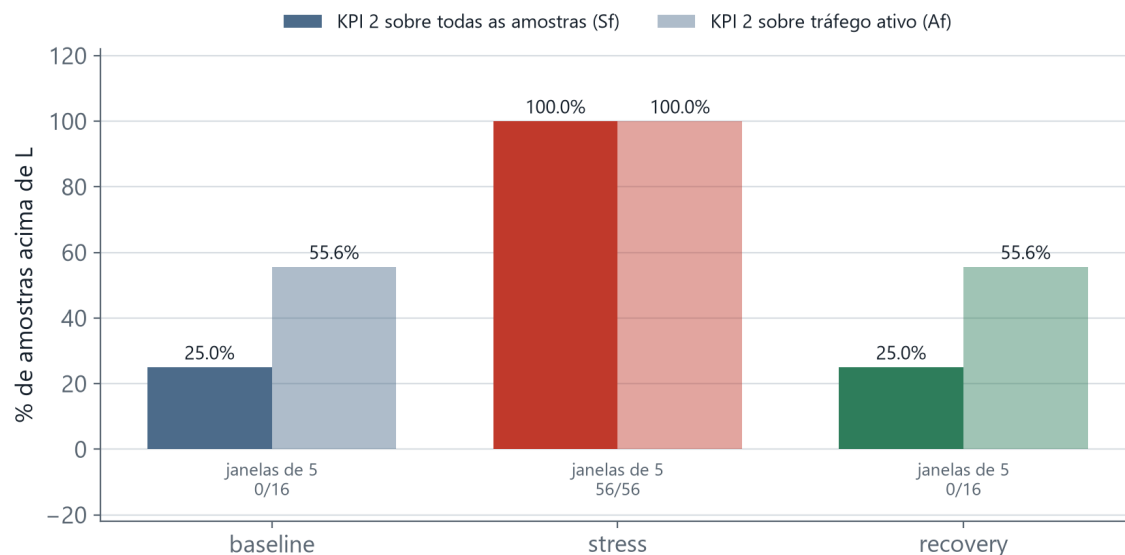
O ponto de percentil é instável — a decisão não é



- p75 baseline bruto: CV 48%, IC95 % $\approx$ [10; 174] μ s — muito sensível à fração de amostras ociosas.
- p75 baseline só-ativo: CV 15%, bem mais estável, mas só 9 amostras e cai dentro de stress.
- Decisão: manter $L = 105,5 \mu$ s, lido como "ponto da zona morta". Âncora de sanidade: 150 μ s conta a mesma história.

RESULTADO

KPI 2 — resultados e fórmula final



Fórmula final

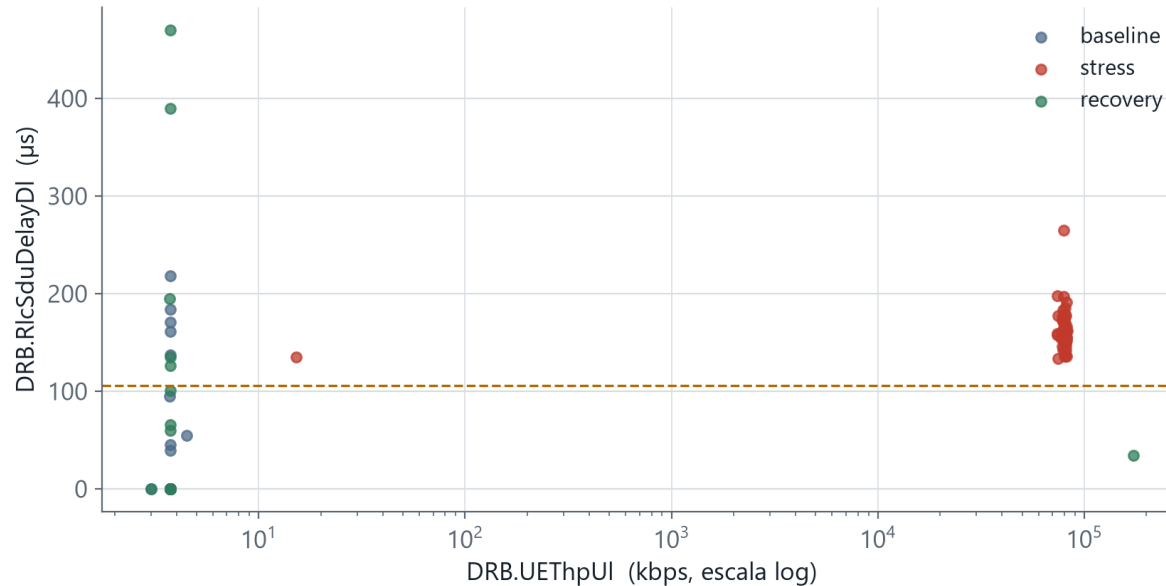
KPI 1: mediana e p95 de DRB.RlcSduDelayDI sobre Af, por fase (bruto sobre Sf em paralelo).

KPI 2: % de Sf com delay > L ($L = 105,5 \mu s$); KPI2_ativo sobre Af; gatilho = janela de 5 consecutivas.

Leitura

stress: 100 % e 56/56 janelas — degradação sustentada. baseline / recovery: 25 %, 0 janelas — rajadas isoladas. KPI2_ativo 55,6 % expõe que, com tráfego, o baseline já opera em patamar alto.

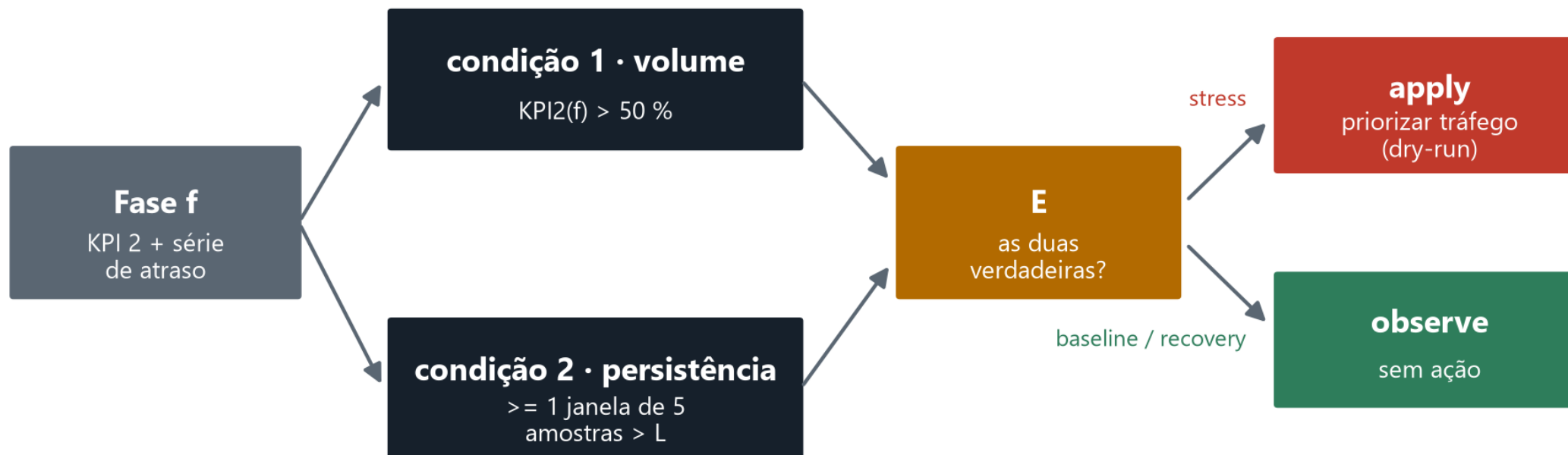
Atraso e vazão — contexto operacional do proxy



Política A1 candidata — execução simulada (dry-run)

Durante stress: priorização de tráfego / investigação de sessão. Gatilho = volume ($KPI2 > 50\%$) E persistência (janela de 5).

Nada é enviado a um RIC real e nenhuma configuração de rede é alterada — mesmo formato do decision.json do lab.

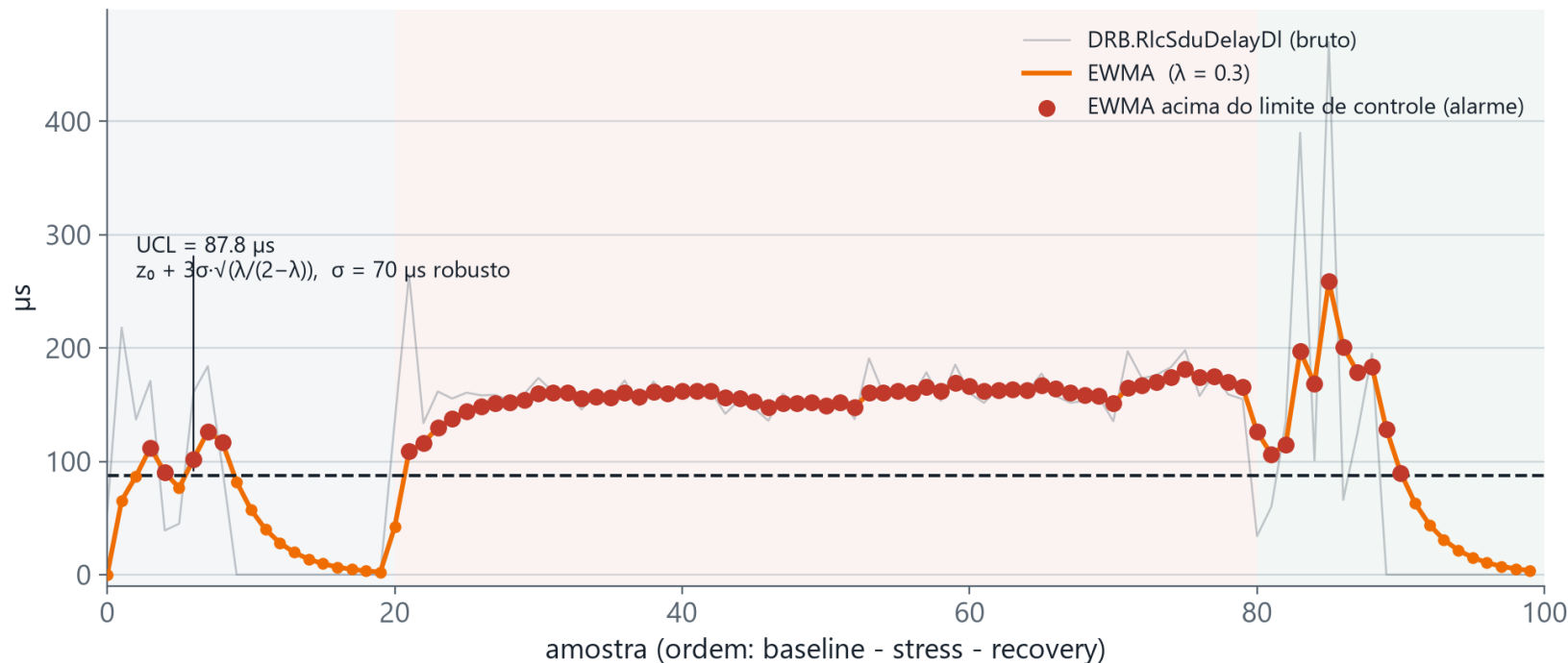


Espelha decision.json do lab: window_size = 5 · apply_votes = 5 · actuation = emulate (nada é aplicado num RIC real)

EWMA — controle estatístico como gatilho de persistência

Do catálogo de modelos pesquisados (analise-modelos-alternativos.md, família D): a média móvel exponencialmente ponderada substitui a "janela de 5 fixa" por um limite de controle estatístico, sem ajuste fino.

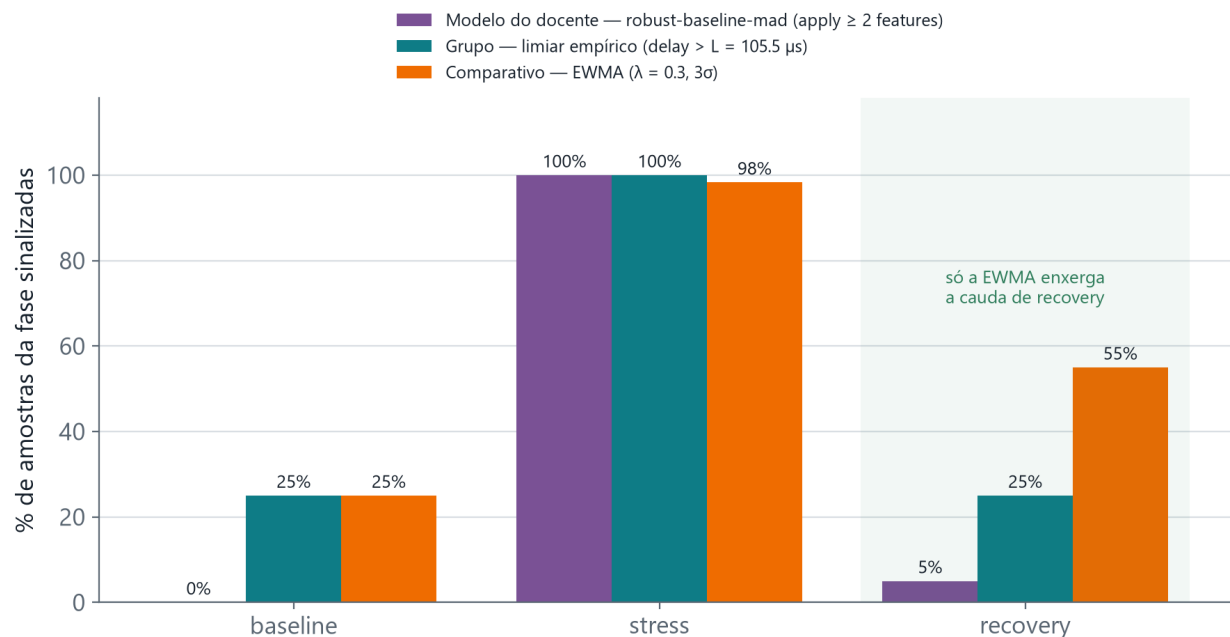
$z_i = \lambda \cdot x_i + (1-\lambda) \cdot z_{(i-1)}$, $\lambda = 0.3$; $\sigma_{robusto} = 1,4826 \cdot MAD(baseline\ ativo) \approx 70 \mu s$; $UCL \approx 87.8 \mu s$.



Alarme por fase: baseline 25 % · stress 98 % · recovery 55 %. Corrida contínua de alarme em stress: 59 amostras.

COMPARATIVO

Três modelos, a mesma decisão de fase — por caminhos diferentes



- Os três concordam: stress é a fase crítica ($\approx 100\%$ das amostras sinalizadas).
- Docente (robust-baseline-mad): exige 2 de 3 features — na prática detecta o evento de carga (PRB + vazão), não a latência; cego à cauda de recovery (5%).
- Grupo (limiar em μs): mede a variável certa; unidade física audível; reporta a incerteza do ponto.
- EWMA: único que acende na cauda de recovery (55%) — expõe a recuperação parcial que os outros dois perdem.

Veredito: manter o limiar do grupo como "nível"; adotar EWMA como "persistência" (ARL controlado, sem tuning); modelo do docente serve de verificação cruzada.

O que estes números não dizem

- RFSIM não é rede real — resultados não generalizam para rede comercial.
- DRB.RlcSduDelayDI é proxy técnico de latência, não MOS de aplicativo reportado por usuário.
- Poucos UEs — agregação por fase é didática, não estatística de campus.
- Ponto de limiar numericamente instável (CV ~48 %), mas decisão robusta pela zona morta; trocar o critério por um limiar da cauda alta mudaria as conclusões.
- baseline 25 % não é ruído: são 5 rajadas ativas reais (137–218 μ s) já em patamar de carga.
- recovery não voltou totalmente ao normal — cauda de 390 e 470 μ s, acima do pico de stress.
- EWMA e modelo do docente dependem de σ / MAD do baseline; aqui MAD do baseline bruto é 0, então usa-se o baseline ativo ($n = 9$) — estimativa de escala frágil.
- Política A1 é simulada (dry-run); gatilho exige volume e persistência para não atuar por pico isolado.

O que os dados sustentam

- Há degradação de latência sustentada e inequívoca durante stress (100 % das amostras e 56/56 janelas acima de L).
- baseline e recovery não apresentam degradação sustentada; porém baseline contém rajadas relevantes e recovery não normalizou completamente a cauda.
- O limiar foi escolhido, testado por sensibilidade e bootstrap, e a decisão que ele gera não depende do valor exato.
- Três modelos independentes (limiar empírico, robust-baseline-mad do docente e EWMA) convergem para "agir só em stress" — e a EWMA ainda sinaliza a cauda de recovery.
- A recomendação A1 é específica, condicionada a duas evidências, e permanece em dry-run.

Reprodutível

menu Kernel > Restart & Run All no notebook_g3_latencia.ipynb chega aos mesmos números e gráficos.

Este PDF é gerado por apresentacao/gerar_apresentacao_v2.py a partir do mesmo dataset.